

0. 本章定位

范围	10-3不考；理想/空心变压器是大题候选。	必会
定位	互感与变压器章：符号判断比计算更容易扣分。	
路线	标同名端 -> 设电流参考方向 -> 判互感电压正负 -> 列相量方程 -> 用变比/反映阻抗	必会
一句话	同名端决定互感项正负，变压器题先定方向	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

互感

同名端

含有耦合电感的电路

空心变压器

理想变压器

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

第10章 核心概念：先讲边界

每个公式只在它该出现的地方出现

期末冲刺专用

必会概念

互感	一个线圈电流变化在另一个线圈中感应电压；互感项大小为 $j\omega M I$ 。	必会
同名端	两电流同时流入同名端时互感项取助磁正号；一入一出取反号。	必会
空心变压器	按耦合电感方程列相量方程，不能直接套理想变压器。	
理想变压器	电压比等于匝比，电流比反比且方向由同名端决定。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 含有耦合电感的电路不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

题型模板

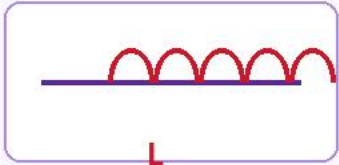
耦合电感方程	设电流 -> 判同名端 -> 写自感项 $+j\omega L I$ ，互感项 $\pm j\omega M I$ 。	必会
理想变压器	按 $n=N_1/N_2$ 写电压比，再由功率守恒/电流方向写电流比。	
反映阻抗	副边负载折到原边： $Z'=n^2 Z_L$ 。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 标同名端
- 2 设电流参考方向
- 3 判互感电压正负
- 4 列相量方程
- 5 用变比/反映阻抗



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

高频易错

互感符号	错误说法：只看M正负，不看电流是否流入同名端。正确抓手：先画点标和箭头。	必会
理想/空心混用	错误说法：空心变压器不能直接用理想变比。正确抓手：看题目是否写理想。	必会
反映阻抗	错误说法：阻抗折算比例写反。正确抓手：阻抗按匝比平方折算。	必会

3道自测

Q1

两电流同时流入同名端，互感项一般取什么号？

答案：助磁正号。

Q2

理想变压器阻抗折算是否按匝比一次方？

答案：不是，按平方。

Q3

空心变压器能否直接当理想变压器？

答案：不能。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

速查口令

01	先同名端，后方程。	必会
02	同时流入同名端互感助磁。	必会
03	理想变压器阻抗折算是匝比平方。	
04	10-3不考，别把低频内容做成主线。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#当前考试范围
- Source: 第10章-含有耦合电感的电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
- Source: 第10章-含有耦合电感的电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

第10章 拔高页：综合与边界

防止整章只停留在基础选择判断

期末冲刺专用

拔高1

互感+功率

核心

若题目求功率，先统一相量有效值并处理互感符号。



拔高2

含源变压器

核心

反映阻抗后可回到正弦稳态网络计算。

高分度提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\习题\exercise_index.md#已定位资料

第10章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	助磁正号。	必会
Q2	不是，按平方。	必会
Q3	不能。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：互感与变压器章：符号判断比计算更容易扣分。
- 本章路线：标同名端 -> 设电流参考方向 -> 判互感电压正负 -> 列相量方程 -> 用变比/反映阻抗
- 最高频陷阱：互感符号 - 只看M正负，不看电流是否流入同名端。
- 最该背的口令：先同名端，后方程。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题试范围和Source锚点。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第10章-含有耦合电感的电路\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---